

Series de Términos Positivos

o Prueba de la divergencia

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$	$L \neq 0 \rightarrow SD$ $L = 0 \rightarrow \text{No nos asegura nada}$
---------------------------	---------------------------------------	---

o Criterio de la Integral

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b a_x dx = L$	Si L es un nro finito $\rightarrow SC$
---------------------------	---	--

o Criterio del cociente (D'Alembert)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = L$	$L < 1 \rightarrow SC$ $L > 1 \rightarrow SD$ $L = 1 \rightarrow \text{Otro Método}$
---------------------------	--	--

o Criterio de la raíz

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$	$L < 1 \rightarrow SC$ $L > 1 \rightarrow SD$ $L = 1 \rightarrow \text{Otro Método}$
---------------------------	---	--

o Criterio de Raabe

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = C$	$C < 1 \rightarrow SD$ $C > 1 \rightarrow SC$ $C = 1 \rightarrow \text{Otro Método}$
---------------------------	--	--

o Criterio de comparación en el límite

Sean $a_n > 0$ y b_n
 $> 0 \forall n \in \text{Naturales}$. Tomando $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$

1.	Si L es real y positivo $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son ambas Convergentes ó Divergentes
2.	Si $L = 0$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es Convergente
3.	Si $L = \infty$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es divergente

• Serie P

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1 \rightarrow SC$ $p \leq 1 \rightarrow SD$
-------------------------------------	---

• Series Alternadas

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-1)^{n+1}$	Serie convergente si: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ b) Los términos de la serie forman una serie monótona estrictamente decreciente
--------------------------------------	--

Series de Términos Cualesquiera

• Series Absolutamente Convergentes

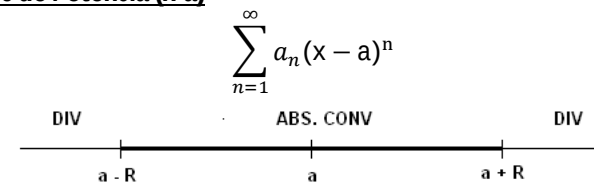
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	Si tanto $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ como $\sum_{n=1}^{\infty} a_n $ son convergentes $\rightarrow$ Serie Abs Convergente
---------------------------	--

• Series Condicionalmente Convergentes

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n $ es divergente $\rightarrow$ Serie Condicionalmente Convergente
---------------------------	---

Series de Funciones

• Series de Potencia (x-a)



$(a-R; a+R)$ Intervalo de convergencia (sin considerar extremos)

$(a-R; a+R)$ $[a-R; a+R]$ $[a-R; a+R]$ $[a-R; a+R]$ Campo de convergencia (considerando extremos)

Radio de convergencia:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$$